

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y MAPAS DE NAVEGACIÓN WEB Y MÓVIL

SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DESPACHOS: EIEN-SYSTEM V1.2

Evidencia:

GA5-220501095-AA1-EV01

Actividad de Aprendizaje:

AP5 Técnico - Maquetación de la interfaz gráfica y mapa de navegación

Presentado por:

Meyer Romero, David Alejandro

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Fase de Planeación

2026

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

- **Nombre del Sistema**
 - Eien-System V1.2
- **Dominio del Proyecto**
 - Sistema Web y Móvil para la Gestión Logística, Seguimiento de Paquetes y Control de Despachos.
- **Artefactos Elaborados**
 - Mapas de Navegación (Versión Web y Versión Móvil), Estructura de Plantillas Base y Especificación de Usabilidad y Accesibilidad.
- **Tipología de Navegación**
 - Mixta (Jerárquica - Funcional).
- **Versión del Documento**
 - 1.0 Final.
- **Fecha de Elaboración**
 - Julio de 2026.
- **Estándares Aplicados**
 - Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen, Pautas de Accesibilidad Web WCAG 2.1 (Nivel AA) y Principios de Diseño Mobile-First.
- **Entorno de Diagramación**
 - Draw.io (.drawio).

1. PRINCIPIOS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN EIEN-SYSTEM

V1.2

Para garantizar que el sistema logístico *Eien-System V1.2* sea eficiente, intuitivo y accesible para todos los roles operativos y clientes finales, se han adoptado estándares internacionales de experiencia de usuario (UX) y accesibilidad web.

A. Aplicación de las Heurísticas de Usabilidad (Jakob Nielsen)

- **Visibilidad del Estado del Sistema**
 - El sistema proporciona retroalimentación inmediata sobre el estado de las operaciones logísticas.
 - Durante la actualización de un despacho o la carga de datos masiva de paquetes, se muestran barras de progreso e indicadores visuales de carga.
- **Relación entre el Sistema y el Mundo Real**
 - Se utiliza terminología estándar del sector logístico ("Guía de Envío", "Orden de Despacho", "Punto de Acopio", "Estado en Tránsito") en lugar de términos técnicos de bases de datos.
- **Control y Libertad del Usuario**
 - Los formularios de registro e ingreso de mercancía incluyen opciones explícitas de cancelación, retoma de pasos anteriores y mecanismos de confirmación antes de la eliminación de registros.
- **Consistencia y Estándares**
 - Mantenimiento de patrones visuales uniformes en toda la plataforma.
 - Los botones primarios de acción (ej. "Guardar Envío") utilizan de forma consistente el color Azul Primario (#007BFF) y se posicionan a la derecha de los formularios.
- **Prevención de Errores:**
 - Implementación de selectores de fecha estandarizados, listas desplegables para estados de paquetes y validaciones en tiempo real para evitar la entrada de formatos incorrectos en códigos de seguimiento o documentos de identidad.

B. Cumplimiento de Pautas de Accesibilidad Web (WCAG 2.1 - Nivel AA)

- **Perceptible**
 - Contraste tipográfico superior a la relación 4.5:1 entre el texto y el fondo (Gris Oscuro #343A40 sobre Gris Claro #F8F9FA).
 - Uso de texto alternativo (alt text) en todos los elementos gráficos descriptivos.
- **Operable**
 - Navegación 100% funcional mediante teclado (tecla Tab para enfoque ordenado y Enter para ejecución).
 - Estructura semántica HTML5 adecuada (<nav>, <header>, <main>, <footer>).
- **Comprensible**
 - Mensajes de error claros que indican el campo afectado y sugieren la acción correctiva correspondiente.
- **Robusto**
 - Código estructurado bajo componentes semánticos compatibles con lectores de pantalla (VoiceOver, TalkBack, NVDA).

2. ARQUITECTURA DE PLANTILLA MÁSTER (LAYOUT STRUCTURE)

Para mantener la coherencia visual en la versión Web (Desktop), *Eien-System V1.2* utiliza un esquema de plantilla dividida en tres zonas funcionales:

Zona de la Plantilla	Ubicación	Contenido y Funcionalidad
Encabezado (Header)	Superior Franja Fija	Identificador del sistema (<i>Eien-System V1.2</i>), barra de búsqueda rápida por número de guía, panel de notificaciones y menú de perfil de usuario.
Menú Lateral (Sidebar)	Columna Izquierda	Navegación principal accesible según el rol del usuario (Dashboard, Gestión de Envíos, Bodega, Rutas, Clientes, Reportes).
Área Principal (Main Content)	Zona Central Dinámica	Espacio de trabajo dinámico donde se despliegan los formularios, tablas de datos, mapas de seguimiento e informes del sistema.
Pie de Página (Footer)	Inferior	Datos de versión del sistema, enlaces a soporte técnico, políticas de privacidad y estado de conexión con PostgreSQL.

3. ESTRUCTURA Y ÁRBOL DE NAVEGACIÓN WEB (DESKTOP)

El mapa de navegación web para *Eien-System V1.2* utiliza una **tipología mixta (jerárquica y funcional)**.

La estructura parte del nivel de entrada (Autenticación y Dashboard) y se despliega en cuatro niveles de profundidad para garantizar que cualquier función sea accesible en un máximo de 3 clics.

A. Esquema Jerárquico por Niveles de Profundidad

- **Nivel 0: Autenticación y Punto de Entrada**
 - Pantalla de Iniciar Sesión (Login)
 - Recuperación de Contraseña
- **Nivel 1: Panel Principal (Dashboard General)**
 - Resumen de Operaciones Logísticas
 - Métricas en Tiempo Real (Envíos pendientes, en tránsito, entregados)
 - Buscador Rápido de Guías de Despacho
- **Nivel 2: Módulos Principales del Sistema**
 - 1.0 Gestión de Paquetes y Envíos
 - 2.0 Operaciones de Bodega y Acopio
 - 3.0 Planificación de Rutas y Despachos
 - 4.0 Gestión de Clientes y Proveedores
 - 5.0 Reportes e Indicadores (KPIs)
 - 6.0 Configuración del Sistema (Solo Administrador)
 - 7.0 Centro de Ayuda y Soporte
- **Nivel 3: Subsecciones y Pantallas Funcionales**



B. Matriz Estructurada del Mapa de Navegación Web

Sección Principal (Nivel 1 y 2)	Subsección / Pantalla (Nivel 3)	Descripción y Funcionalidad
1.0 Gestión de Paquetes	1.1 Registrar Nuevo Envío	Formulario de captura de origen, destino, peso y datos del remitente/destinatario.
	1.2 Consultar / Listar Paquetes	Tabla con filtros avanzados (estado, fecha, código de guía) y exportación a PDF/Excel.
	1.3 Detalle y Traza del Paquete	Historial cronológico del recorrido, estado actual y generación de etiqueta con código de barras.
2.0 Operaciones de Bodega	2.1 Recepción de Mercancía	Módulo de ingreso de paquetes a almacén mediante lectura de código.
	2.2 Inventario en Acopio	Ubicación física dentro de bodega (estantería/pasillo) y control de capacidad.
3.0 Rutas y Despachos	3.1 Asignar Vehículo y Repartidor	Consolidación de paquetes por zona geográfica y asignación de ruta de entrega.
	3.2 Monitoreo de Rutas	Vista de mapa interactivo con la ubicación y estado de los vehículos en servicio.
4.0 Gestión de Clientes	4.1 Directorio de Clientes	Listado y registro de clientes corporativos y particulares.
	4.2 Historial de Servicios	Registro de envíos realizados y facturación asociada por cliente.

Sección Principal (Nivel 1 y 2)	Subsección / Pantalla (Nivel 3)	Descripción y Funcionalidad
5.0 Reportes y KPIs	5.1 Reportes de Eficiencia	Tiempos promedio de entrega, tasa de efectividad y volumen diario.
	5.2 Reportes Operativos	Exportación de consolidados diarios para la toma de decisiones.
6.0 Configuración	6.1 Gestión de Usuarios y Roles	Creación de perfiles (Administrador, Operador, Repartidor) y asignación de permisos.
	6.2 Parámetros del Sistema	Configuración de tarifas, zonas de cobertura y conexión a la base de datos PostgreSQL.

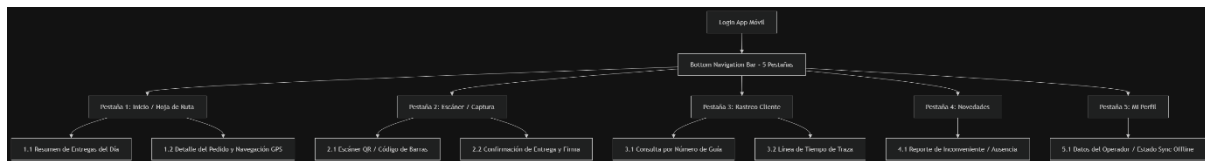
4. ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN MÓVIL (MOBILE-FIRST)

El mapa de navegación móvil adaptado para *Eien-System V1.2* responde a las limitaciones de espacio en pantalla y al contexto de uso en movilidad (repartidores en ruta y clientes finales).

Se implementa un patrón basado en **Barra de Pestañas Inferior (Bottom Navigation Bar)** para garantizar una accesibilidad directa con el pulgar (*Thumb Zone*).

A. Adaptaciones de Usabilidad y Accesibilidad Móvil

- **Objetivos Táctiles Grandes**
 - Botones e íconos diseñados con un tamaño mínimo de 48×48 dp para facilitar la interacción al toque.
- **Minimización de Entrada de Texto**
 - Integración de cámara para escaneo de códigos de barras/QR en la captura de guías y uso de geolocalización GPS automática.
- **Flujos Simplificados**
 - Reducción de la profundidad de navegación a un máximo de 2 niveles para las tareas operativas principales.



B. Matriz Estructurada del Mapa de Navegación Móvil

Pestaña Principal (Bottom Bar)	Pantalla de Nivel 2	Descripción y Funcionalidad Táctil
Pestaña 1: Inicio / Hoja de Ruta	Resumen de Entregas del Día	Muestra la lista priorizada de paquetes asignados al repartidor según cercanía geográfica.
	Detalle del Pedido / Ruta	Información del destinatario, dirección, teléfono y botón de navegación por GPS (Google Maps / Waze).
Pestaña 2: Escáner / Captura	Escáner QR / Código de Barras	Apertura rápida de cámara para lectura de guías en la recepción o entrega de paquetes.
	Confirmación de Entrega	Captura de firma digital en pantalla, foto de evidencia de entrega y cambio de estado a "Entregado".
Pestaña 3: Rastreo (Cliente)	Consulta de Guía	Campo de búsqueda simplificado para ingresar o escanear el número de guía de envío.
	Línea de Tiempo de Traza	Vista vertical con el historial simplificado del paquete (En Bodega -> En Tránsito -> Entregado).
Pestaña 4: Novedades	Registro de Inconveniente	Formulario rápido para reportar ausencias del cliente, dirección incorrecta o paquete dañado.
Pestaña 5: Mi Perfil	Datos del Operador / Cliente	Información de la cuenta, estado de conexión a internet/sincronización offline y opción de Cerrar Sesión.

5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (REQUISITOS VS. ARQUITECTURA DE NAVEGACIÓN)

La presente matriz establece la correspondencia directa y la trazabilidad obligatoria entre los Requisitos Funcionales, representados mediante Historias de Usuario (HU), las clases del modelo de datos estructural (Diagrama de Clases UML) y la ubicación jerárquica de las interfaces en los mapas de navegación Web y Móvil de **Eien-System V1.2**.

Historia de Usuario (HU)	Clase UML Asociada	Pantalla en Mapa Web (Desktop)	Pantalla en Mapa Móvil (App)	Nivel de Navegación
HU-01: Autenticación de Usuarios	UsuarioController / Usuario	0.0 Iniciar Sesión / Login	Login App Móvil	Nivel 0
HU-02: Registro y Gestión de Paquetes	Paquete / EnvioService	1.1 Registrar Nuevo Envío	2.1 Escáner QR / Código de Barras	Nivel 2 y 3
HU-03: Seguimiento y Traza de Guía	TrackingLog / Ruta	1.3 Detalle y Traza del Paquete	3.2 Línea de Tiempo de Traza	Nivel 3
HU-04: Asignación de Despachos	Despacho / Vehiculo	3.1 Asignar Vehículo y Repartidor	1.1 Resumen de Entregas del Día	Nivel 2 y 3

Historia de Usuario (HU)	Clase UML Asociada	Pantalla en Mapa Web (Desktop)	Pantalla en Mapa Móvil (App)	Nivel de Navegación
HU-05: Confirmación de Entrega	ComprobanteEntrega	2.1 Recepción de Mercancía	2.2 Confirmación de Entrega y Firma	Nivel 3
HU-06: Generación de Reportes y KPIs	ReporteService / KPIEvaluator	5.1 Reportes de Eficiencia / 5.2 Reportes Operativos	N/A (Exclusivo entorno Web)	Nivel 2 y 3
HU-07: Configuración de Parámetros y Roles	ConfiguracionController / Rol	6.1 Gestión de Usuarios / 6.2 Parámetros del Sistema	N/A (Exclusivo entorno Web)	N

6. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA INTERFAZ Y PALETA DE COLORES

Para mantener la legibilidad y cumplir con el contraste WCAG 2.1 (AA), se establece la siguiente paleta cromática estandarizada para *Eien-System V1.2*:

- **Azul Primario (#007BFF)**
 - Identidad principal.
 - Aplicado en encabezados, botones de acción clave ("Guardar", "Confirmar") e íconos activos de navegación.
- **Gris Claro (#F8F9FA)**
 - Fondo neutro de pantalla que reduce la fatiga visual del operador logístico en jornadas prolongadas.
- **Gris Oscuro (#343A40)**
 - Utilizado para el texto principal y encabezados secundarios, asegurando un contraste superior a 4.5:1.
- **Verde Éxito (#28A745) y Rojo Error (#DC3545)**
 - Colores de estado del sistema para confirmación de entregas e indicadores de novedades/alertas.

7. CONCLUSIONES Y DICTAMEN DE NAVEGACIÓN

1. Estructura Arquitectónica Consolidada:

1. Los mapas de navegación Web y Móvil de *Eien-System VI.2* responden de manera óptima a las necesidades operativas, reduciendo los tiempos de consulta a un máximo de 3 clics o interacciones táctiles.

2. Cumplimiento Normativo

1. Se integraron de forma efectiva las 10 Heurísticas de Nielsen y los principios de accesibilidad WCAG 2.1 (POUR), garantizando una experiencia incluyente y responsiva.

3. Pauta para la Fase de Maquetación

1. La presente arquitectura de información sirve como plano estructural directo para la fase de prototipado interactivo (Wireframes/Mockups) y maquetación en HTML5/CSS3.